

# 逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

## IEE1006邏輯設計3學分

### 課程描述

課程為數位系統相關課程之基礎，介紹交換電路基礎邏輯理論、分析與如何將之應用於組合/序向網路之設計，內容含：基本交換函數理論(布林代數邏輯化簡)，基本組合網路設計與序向邏輯網路(計數器起、序向檢測器)等設計，引領學生對邏輯電路的思考與探討。

前置課程：IEE1000計算機概論(一)、IEE1002計算機概論實習(一)

### 上課資訊

開課學期：112學年度第2學期

課程時程：全學期

選課代碼：1292

上課時間/地點：(四)09-10 (五)07/資電404,資電504

授課時數：3

授課語言：中文

上課方式：實體教學

是否採用視訊(錄影)工具上課\_M365 Teams：否

EMI課程：否

開課班級：資訊一乙

修習別(學分數)：必修(3)

### 授課教師資訊

授課教師

| 姓名  | 請益時間/辦公室地點                        | 電子郵件                   | 分機 |
|-----|-----------------------------------|------------------------|----|
| 陳啟鏘 | (Tue)06-07 資電308,(Thu)07-08 資電308 | cychen@o365.fcu.edu.tw |    |

### 課程目標

1. 教導學生邏輯設計的基本原理包括數字系統與布林代數。
2. 理解如何運用基本原理設計簡單的組合電路與序向電路的方法
3. 理解與應用計算機系統中較為複雜的數位電路，例如加法器、計數器與暫存器。

### 課程材料

教科書

M. M. Mano and M. D. Ciletti, "Digital Design," 6th Ed., Pearson Education Limited

閱讀教材

中譯本: 數位邏輯設計 (第六版) 江昭凱譯

# 逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

## 授課進度與內容

| 週次/單元 | 主題和閱讀材料(教材網址)                               | 教學與學習活動      |
|-------|---------------------------------------------|--------------|
| 1-3   | • Digital systems and binary numbers        | 課堂講解 作業解答 考試 |
| 4-6   | • Boolean algebra and logic gates<br>第一次期中考 | 課堂講解 作業解答 考試 |
| 7-9   | • Gate level minimization                   | 課堂講解 作業解答 考試 |
| 10-12 | • Combinational logic<br>第二次期中考             | 課堂講解 作業解答 考試 |
| 13-15 | • Synchronous sequential logic              | 課堂講解 作業解答 考試 |
| 16-18 | • Registers and counters                    | 課堂講解 作業解答 考試 |
| 18    | 期末考                                         | 課堂講解 作業解答 考試 |

## 基本/核心能力與課程目標、學習層次、教學策略與評量方法相關性

| 基本/核心能力              | 課程目標                                | 學習層次 | 教學策略 | 評量方法 |
|----------------------|-------------------------------------|------|------|------|
| A運用數學、科學及工程知識的能力。    | 教導學生邏輯設計的基本原理<br>包括數字系統與布林代數。       | 1    |      |      |
| A運用數學、科學及工程知識的能力。    | 理解如何運用基本原理設計簡單的組合電路與序向電路的方法         | 2    |      |      |
| B設計、執行實驗、分析與詮釋數據的能力。 | 理解與應用計算機系統中較為複雜的數位電路，例如加法器、計數器與暫存器。 | 3    |      |      |